

AULA PED MA311F/R - SEMANA 01, 1S2022

PED Responsável: Marcelo Miranda (@matcelomiranda) (m192298@dac.unicamp.br)

1 Revisão

AULA 01: INTRODUÇÃO + CLASSIFICAÇÃO DAS EDOs + EDOs DE 1ª ORDEM + MÉTODO DOS FATORES INTEGRANTES

1.1 Introdução

Definição 1.1. Uma **equação diferencial ordinária** (EDO) de ordem n é aquela que envolve uma função desconhecida $y(t)$ (t variável independente) e é da forma

$$F(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n)}(t)) = 0.$$

Definição 1.2. Uma EDO **linear** de ordem n é aquela que pode ser escrita na forma

$$y^{(n)}(t) + b_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \dots + b_1(t)y'(t) + b_0(t)y(t) = f(t).$$

Se $f(t) = 0$, a EDO linear é dita **homogênea**; caso contrário, é dita **não-homogênea**.

1.2 Fatores integrantes

Em EDOs de 1ª ordem do tipo

$$y'(t) + p(t)y(t) = f(t),$$

aplica-se o método do **fator integrante**: o fator $\mu(t) = e^{\int p(t) dt}$ é multiplicado em todos os termos da equação para que seja possível isolar a função y , solução da EDO. Obtemos

$$y(t) = \frac{\int f(t)e^{\int p(t) dt} dt + C}{e^{\int p(t) dt}}$$

AULA 02: EDOs SEPARÁVEIS + FATORES INTEGRANTES

1.3 EDOs separáveis

São equações do tipo

$$\frac{dy}{dx} = H(x, y(x)) = f(x) \cdot \phi(y) \implies \int \frac{1}{\phi(y)} \frac{dy}{dx} dx = \int f(x) dx.$$

Neste caso, y é tratada como uma variável.

1.4 Métodos de substituição

As substituições abaixo são utilizadas com o intuito de eliminar a "variável" y e tornar a EDO mais simples de ser calculada.

1.4.1 Substituição linear

É aplicada em equações da forma

$$y' = F(ax + by(x) + c).$$

Use $v(x) = ax + by(x) + c$ e substitua na EDO.

1.4.2 Substituição homogênea

É aplicada em equações da forma

$$y' = F\left(\frac{y}{x}\right).$$

Use $v(x) = \frac{y(x)}{x}$ e substitua na EDO.

1.4.3 Substituição de Bernoulli

É usada em equações do tipo

$$y'(x) + p(x)y(x) = f(x)y^n.$$

Use $v(x) = y^{1-n}$ e obtenha uma EDO linear.

2 Exercícios

1. Resolva as seguintes EDOs de 1ª ordem:

a) $y' + 2xy = x; y(0) = -2$

b) $xy' = 3y + x^4 \cos x; y(2\pi) = 0$

c) $xy' + (2x - 3)y = 4x^4$

d) $(x^2 + 4)y' + 3xy = x; y(0) = 1$

2. Encontre uma solução particular explícita para os seguintes problemas de valor inicial:

a) $2y \frac{dy}{dx} = x(x^2 - 16)^{-\frac{1}{2}}; y(5) = 2$

b) $\frac{dy}{dx} = 2xy^2 + 3x^2y^2; y(1) = -1$

3. Encontre uma solução geral para as EDOs em cada um dos problemas abaixo:

a) $yy' + x = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$

b) $y' = y + y^3$

c) $xy' + 6y = 3xy^{\frac{4}{3}}$

4. Resolva a EDO

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - y - 1}{x + y + 3}.$$